

אלגברה 1/מ תרגול

מתרגלת: ויזאן לאון
חורף תשפ"ו



TECHNION

Israel Institute of Technology

פרק 0
משוואה
ריבועית
ופולינומים

משוואה ריבועית

משוואה ריבועית היא משוואה מהצורה

$$ax^2 + bx + c = 0$$

כאשר a, b, c הם מספרים ממשיים ו- $a \neq 0$.

פתרון המשוואה מבוסס על חישוב הדסקרימיננטה $\Delta = b^2 - 4ac$, המאפשרת לקבוע את מספר הפתרונות הממשיים.

בפרק זה נבחן את שלושת המקרים העיקריים.

שורשים/ פתרונות:

הם הערכים של x המקיימים את המשוואה.

נוסחת השורשים:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

משוואה ריבועית

מספר פתרונות ממשיים:

1. אם $\Delta > 0$ אז למשוואה יש שני פתרונות ממשיים.
2. אם $\Delta = 0$ אז למשוואה יש שני פתרונות אחד (**ריבוי**).
3. אם $\Delta < 0$ אז למשוואה אין פתרונות **ממשיים**.

נוסחאות וייטה

אם x_1, x_2 פתרונות של משוואה ריבועית אז מתקיים:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

תרגיל 1

מצאו את כל ערכי $m \in \mathbb{R}$, $m \neq 2$ כך שלמשוואה $\frac{1}{m-2}x^2 + 3x + 2(m-3) = 0$ אין פתרון ממשי.

תרגיל 2

נתון משוואה $ax^2 + bx + c = 0$ באיזה מהמקרים הבאים למשוואה אין פתרונות ממשיים?

$$1. \quad a > 1, \quad 0 < b < 1, \quad c > 1$$

$$2. \quad a > 1, \quad 0 < b < 1, \quad c < -1$$

$$3. \quad a > 1, \quad -1 < b < 0, \quad c < -1$$

$$4. \quad a < -1, \quad -1 < b < 1, \quad c > 1$$

$$5. \quad a < -1, \quad 0 < b < 1, \quad c > 1$$

תרגיל 3

נתונה המשוואה $x^2 + bx + c = 0$ כאשר b, c פרמטרים ממשיים ונתון כי x_1, x_2 הם פתרונות של המשוואה. בנוסף, נתונה המשוואה $x^2 + cx + b = 0$. נסמן ב- α_1, α_2 את הפתרונות של המשוואה השנייה. בחרו את הטענה הנכונה:

$$1. \alpha_1^2 + \alpha_2^2 = x_1 x_2 + x_1 + x_2$$

$$2. \alpha_1^2 + \alpha_2^2 = (x_1 + x_2)^2$$

$$3. \alpha_1^2 + \alpha_2^2 = (x_1 x_2)^2 + 2(x_1 + x_2)$$

$$4. \alpha_1^2 + \alpha_2^2 = x_1^2 + x_2^2$$

$$5. \alpha_1^2 + \alpha_2^2 = 0$$

תרגיל 4

נתונה המשוואה $ax^2 + bx + c = 0$ כאשר $a \neq 0$ כך שמתקיים $a + c = b$. איזה מהמספרים הבאים הוא בהכרח פתרון של המשוואה:

1. $\frac{c}{a}$

2. $-\frac{c}{a}$

3. $\frac{b}{a}$

4. $-\frac{b}{a}$

5. $\frac{bc}{a}$

תרגיל 5

נתונה המשוואה $mx^4 + (2m - 2)x^2 + 3m - 1 = 0$ כאשר m מספר ממשי המקיים $\frac{1}{3} < m < \frac{1}{2}$. בחרו את הטענה הנכונה:

1. למשוואה יש ארבעה פתרונות ממשיים וארבעתם חיוביים.
2. למשוואה יש שני פתרונות ממשיים: פתרון אחד חיובי ופתרון אחד שלילי.
3. למשוואה יש ארבעה פתרונות ממשיים: שני פתרונות חיוביים ושני פתרונות שליליים.
4. למשוואה יש שני פתרונות ממשיים ושניהם חיוביים.
5. למשוואה אין פתרונות ממשיים.

תרגיל 6

נתונה משפחת הפונקציות $y = (m - 1)x^2 + mx + m + 1$. מצאו את משוואת הישר השייך למשפחה זו והוכיחו שכל פרבולה השייכת למשפחה זו נמצאת כולה מעל לישר הנ"ל או כולה מתחת לישר הנ"ל.

פולינומים

הגדרה

פולינום הוא ביטוי מהצורה

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

x משתנה ו- $a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0$ הם מקדמים ממשיים.

דוגמאות

$$p(x) = x^2 - 2x + 4 \quad .1$$

$$p(x) = 2x^{25} + 3x^6 - 8x^2 + 1 \quad .2$$

$$p(x) = 2x^2 + \sqrt{x} \quad .3$$

$$p(x) = 3 \quad .4$$

$$p(x) = 0 \quad .5$$

הערה: $2\sqrt{x} + 3$ לא פולינום (כי החזקה של x היא לא מספר טבעי).

הגדרות

1. מעלת הפולינום היא החזקה הגבוהה ביותר שבה מופיע x עם מקדם שונה מ-0. סימון: $\deg p(x)$.
2. אם אין n כך ש- $a_n \neq 0$ (כלומר כל המקדמים הם אפסים) אז הפולינום נקרא פולינום האפס.
3. מקדם מוביל: אם פולינום מסוים הוא ממעלה n אז המקדם המוביל הוא המקדם של x^n , כלומר a_n .
4. מקדם חופשי: a_0 .
5. פולינום האפס הוא פולינום שכל מקדמיו הם 0 כלומר $p(x) = 0$. במקרה זה מגדירים $\deg p(x) = -\infty$ או מעלה לא מוגדרת.

הערה

עבור משוואה ריבועית, $ax^2 + bx + c = 0$, בעצם $p(x) = ax^2 + bx + c$ כאשר $a \neq 0$ הוא פולינום ממעלה 2. פתרונות המשוואה $p(x) = 0$ נקראים שורשים של הפולינום $p(x)$.

$$p(x) = 2x^3 + 3x^2 + 3$$

$$g(x) = 2x^2 + 1$$

$$\deg(p(x)) = 3$$

$$\deg(g(x)) = 2$$

$$(p + g)(x) = p(x) + g(x) = 2x^3 + 5x^2 + 4$$

$$\deg((p + g)(x)) = 3$$

$$p(x) = 2x^2 + 3x + 3$$

$$g(x) = -2x^2 + 1$$

$$\deg(p(x)) = 2$$

$$\deg(g(x)) = 2$$

$$(p + g)(x) = p(x) + g(x) = 3x + 4$$

$$\deg((p + g)(x)) = 1$$

דוגמא 2:

$$\deg((p \pm g)(x)) \leq \max\{\deg(p(x)), \deg(g(x))\}$$

$$p(x) = 3x^2 + 3$$

$$\deg(p(x)) = 2$$

$$g(x) = x^3 + 1$$

$$\deg(g(x)) = 3$$

$$(p \cdot g)(x) = p(x) \cdot g(x) = (3x^2 + 3) \cdot (x^3 + 1) = 3x^2(x^3 + 1) + 3(x^3 + 1) = 3x^5 + 3x^3 + 3x^2 + 3$$

$$\deg((p \cdot g)(x)) = 5$$

$$\deg((p \cdot g)(x)) = \deg(p(x)) + \deg(g(x))$$

חילוק פולינומים

יהיו $p(x)$ פולינום ממעלה n , $g(x)$ פולינום ממעלה $m < n$, $g(x) | p(x)$. אזי $\frac{p(x)}{g(x)}$ פולינום שמקיים:

1. המעלה שלו היא $m - n$.

2. יהיו $x_1, x_2, \dots, x_n$ השורשים של $p(x)$, $x_1, \dots, x_m$ השורשים של $g(x)$. אזי השורשים של $\frac{p(x)}{g(x)}$ הם: $x_{m+1}, \dots, x_n$

השיטה עובדת כמו בחלוקה עם שארית של מספרים:

אם רוצים לחלק 829 ב-5 אז מתקיים כי $\frac{829}{5} = 165 + \frac{4}{5}$.

במקרה זה נקבל $829 = 165 \cdot 5 + 4$.

באופן כללי:

משפט (חלוקה עם שארית, תכונת האוקלידיות):

אם a, b שני מספרים שלמים, כאשר $b > 0$, אז קיימים שלמים יחידים q, r כך ש- $a = qb + r$ וכן $0 \leq r < b$.

באופן דומה נבצע חלוקת פולינומים.

משפט החלוקה עם שארית עבור פולינומים

בהינתן שהי פולינומים $f(x), h(x)$ עם מקדמים ממשיים, כך ש- $h(x) \neq 0$, קיימים פולינומים יחידים $q(x), r(x)$ עבורם מתקיים $f(x) = q(x)h(x) + r(x)$ ו- $\deg r(x) < \deg h(x)$ או $r(x)$ הוא פולינום האפס.

בסעיפים הבאים בצעו חלוקה עם שארית של פולינום $f(x)$ בפולינום $h(x)$ הנתונים, כלומר מצאו פולינומים $q(x), r(x)$ כך ש- $f(x) = q(x)h(x) + r(x)$ ו- $\deg r(x) < \deg h(x)$.

א. $f(x) = 2x^3 - 7x^2 + 3x + 10$ ו- $h(x) = x^2 + x$.

ב. $f(x) = 4x^5 + x^4 - 3x^2 + 2x - 1$ ו- $h(x) = (x - 1)^2$.

ג. $f(x) = x^4 - 5x^2 + x + 3$ ו- $h(x) = x - 1$.

הגדרה

אם $f(x), h(x)$ פולינומים, נאמר ש- $h(x)$ מחלק את $f(x)$ אם קיים פולינום $q(x)$ כך ש- $f(x) = h(x) \cdot q(x)$, כלומר כאשר השארית בחלוקה היא 0.
סימון: $h(x) | f(x)$

טענה

נתונים $p(x)$ פולינום עם מקדמים ממשיים ו- α מספר ממשי.
אם מתקיים $p(x) = q(x)(x - \alpha) + r(x)$ אז $r(x) = p(\alpha)$.

דוגמאות:

- עבור $p(x) = 3x^4 + 3x^3 + 2x^2 + 5x + 1$ ו- $\alpha = 1$ מתקיים $p(1) = 14$. נחשב את $r(x)$.
- עבור $p(x) = x^4 - 5x^2 + x + 3$ ו- $\alpha = 1$ ראינו כי $x - 1 | x^4 - 5x^2 + x + 3$ ולכן השארית היא 0 ואכן $p(x) = 1 - 5 + 1 + 3 = 0$.